

# Contenido

---

FASE 1 - Analisis (sin tocar codigo) ..... 2

FASE 2 - Reestructuracion basica (commit 28af5ae) ..... 2

FASE 3 - Separacion de responsabilidades (commit 6eb0d25) ..... 2

FASE 4 - Manejo de errores (commit afc535f, con F6) ..... 3

FASE 5 - Seguridad (local, sin commit) ..... 4

FASE 6 - Testing (commit afc535f, con F4) ..... 4

Anexo - Explicacion breve de cada cambio ..... 4

Estado final y como verificar ..... 5

# Proyecto Refactoring - Documentacion por Fases

Que se hizo en cada fase (1-6) | 2026-09-22 | Repo: [github.com/marjoreeacevedo/proyecto\\_refactoring](https://github.com/marjoreeacevedo/proyecto_refactoring)

Regla de todo el plan: cambios pequenos, claros y faciles de mantener. Sin clases ni patrones complejos.

## FASE 1 - Analisis (sin tocar codigo)

Se revisaron `api_movies.py` (187 lin) y `main.py` (334 lin). Hallazgos: 11 globales, dependencia unidireccional `main->api_movies` via `import *`, 9 duplicaciones (D1-D9), 10 bare except + 8 ausencias de control, 88 \* `config.py` huérfanos.

| Variable<br>(archivo:linea)                                     | Tipo / valor  | Uso                                        | Decision                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| API_KEY_OMDB (:5)<br>BASE_URL_OMDB (:7)<br>BASE_URL_TVMAZE (:9) | str           | URLs OMDB/TVMaze                           | A constants.py (F2);<br>key a env (F5) |
| API_KEY_TMDB (:6)<br>BASE_URL_TMDB (:8)                         | str           | Sin uso                                    | Eliminadas (F2)                        |
| USUARIO_LOGUEADO (:12)                                          | None          | Sin lectura ni escritura                   | Conservada reservada (F3)              |
| PELICULAS_FAVORITAS (:13)<br>HISTORIAL_BUSQUEDAS (:14)          | list          | Ambos modulos                              | A services (F3), igual mecanica        |
| CACHE_PELICULAS (:15)<br>CACHE_SERIES (:16)                     | dict          | Solo api_movies                            | A api/omdb tmaze (F3)                  |
| CONFIG (:17-22)                                                 | dict 4 claves | Ambos; max_retries muerta                  | A config.py (F2); sin max_retries      |
| main.py                                                         | ---           | 0 globales propios; consume 3 via import * | Imports explicitos (F2)                |

Decisiones que salieron del analisis: constantes a constants.py, muertas a eliminar, caches a api/, estado a services, USUARIO\_LOGUEADO a conservar reservada (decision del dueño).

Archivos agregados: docs/documentacion\_proyecto\_refactoring.pdf (este documento)  
Archivos modificados: ninguno. Archivos eliminados: ninguno.

## FASE 2 - Reestructuracion basica (commit 28af5ae)

- config.py nuevo (CONFIG + get/set\_setting) y constants.py (URLs, key, timeout, prefijos).  
max\_retries, API\_KEY\_TMDB y BASE\_URL\_TMDB eliminadas por muertas.
- 88 \*\_config.py movidos a legacy\_config/ (0 en raiz, 0 referencias). .gitignore minimo.
- main.py sin 'import \*': 15 nombres explicitos + CONFIG desde config.py. 'import random' sin uso eliminado.
- 48 concatenaciones a f-strings; 31 funciones con type hints basicos. Verificacion: compile + smoke (config compartida, favoritas, export/import).

Agregados: config.py, constants.py, .gitignore, legacy\_config/ (88 archivados)  
Modificados: api\_movies.py (usa config/constants), main.py (imports explicitos)  
Eliminados: API\_KEY\_TMDB, BASE\_URL\_TMDB, CONFIG[max\_retries], import random (muertos)

## FASE 3 - Separacion de responsabilidades (commit 6eb0d25)

Todo funciones, sin clases. Mapeo exacto del movimiento:

| Origen (api_movies.py / main.py)                                                     | Destino FASE 3                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| hacer_request (15-25)                                                                | api/client.py (compartido OMDb+TVMaze) |
| buscar_pelicula, por_actor + CACHE_PELICULAS                                         | api/omdb.py                            |
| buscar_series, detalles_serie + CACHE_SERIES                                         | api/tvmaze.py                          |
| favoritas x2, historial x2, stats, export/import, populares, por_genero + 3 globales | services/movie_service.py              |
| buscar_series, detalles (re-export)                                                  | services/series_service.py             |
| titulo_de, formatos, historial + resumen, nombre                                     | models/movie.py, models/series.py      |
| clear_screen, separator, header, mostrar x3                                          | ui/display.py                          |
| delay + 11 funcion_* + menu_principal                                                | ui/menu.py                             |
| main.py (350 lin) -> solo main() + entry                                             | main.py (21 lin)                       |
| api_movies.py completo                                                               | Eliminado; 0 refs fuera de legacy      |

USUARIO\_LOGUEADO conservada en services/movie\_service.py con comentario de reserva (decision del dueno tras ver evidencia de 0 usos). models/ conecta 4 sitios (dedup, borrado, historial, serie, lista). main.py minimo verificado: display identico.

```
Agregados: api/__init__.py, api/client.py, api/omdb.py, api/tvmaze.py,
services/__init__.py, services/movie_service.py, services/series_service.py,
models/__init__.py, models/movie.py, models/series.py,
ui/__init__.py, ui/display.py, ui/menu.py
Modificados: main.py (350 -> 21 lineas, solo main() + entry point)
Eliminados: api_movies.py (0 referencias fuera de legacy_config/)
```

## FASE 4 - Manejo de errores (commit afc535f, con F6)

- exceptions/: ApiError, MovieNotFoundError, StorageError (un archivo cada una + \_\_init\_\_).
- 0 bare except: mostrar\_pelicula usa .get('X','N/A'); red/archivos capturan tipos concretos con mensaje.
- logging: getLogger(\_\_name\_\_) por modulo; setup\_logging() en main atado a CONFIG[debug] (el menu sincroniza el nivel). Fuera los 5 print DEBUG.
- Contratos nuevos: buscar\_pelicula lanza MovieNotFoundError (menu lo convierte a mensaje, misma UX); hacer\_request valida status+JSON; export/import validan forma. Verificado con mocks sin red.

Agregados: exceptions/\_\_init\_\_.py, exceptions/api\_error.py,  
 exceptions/movie\_not\_found.py, exceptions/storage\_error.py  
 Modificados: api/client.py, api/omdb.py, services/movie\_service.py,  
 ui/display.py, ui/menu.py, main.py (setup\_logging), README.md  
 Eliminados: 9 bare except + 5 print DEBUG (reemplazados, no borrados en falso)

## FASE 5 - Seguridad (local, sin commit)

- Sin contraseñas en el código (verificado por búsqueda): único dato sensible era la demo key.
- OMDB\_API\_KEY por entorno con fallback a 'trilogy' + .env.example (.env ignorado).
- validators.py: texto\_búsqueda (no vacío, max 200), nombre\_archivo\_seguro (sin rutas/.., cierra path traversal), timeout\_valido (entero > 0). Conectados en 6 puntos del menú.
- quote\_plus en OMDB/TVMaze ('La La Land & Mas' -> 'La+La+Land...'). Verificado: batería hostil, encoding, env override y fallback.

Agregados: validators.py, .env.example, tests/test\_validators.py (17 tests)  
 Modificados: constants.py (key desde entorno), api/omdb.py, api/tvmaze.py,  
 ui/menu.py (6 puntos validados), README.md  
 Eliminados: ninguno (timeouts 0/negativos ahora rechazados, no aceptados)

## FASE 6 - Testing (commit afc535f, con F4)

pytest 9.1.1, requirements-dev.txt (producción intacta), conftest con fixture autouse que restaura globales. 48/48 en 0.09s, todo offline:

| Archivo               | Tests | Cubre                                                                 |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| test_movie_service.py | 13    | favoritas, duplicado, historial, stats, export/import, 4 StorageError |
| test_api.py           | 6     | request OK, red caída, JSON inválido, not-found, caches (mock)        |
| test_models.py        | 5     | titulo_de, formatos, historial, nombre, resumen                       |
| test_display.py       | 4     | N/A parcial, None, serie mínima, lista 2 formatos (capsys)            |
| test_config.py        | 3     | defaults, get con default, set roundtrip                              |
| test_validators.py    | 17    | texto, archivo (path traversal), timeout (parametrizados)             |

Regla: ningún test toca internet (requests.get parcheado) ni escribe fuera de tmp\_path; si un día se quiere uno real ira a test\_api\_real.py con skipif.

Agregados: requirements-dev.txt, tests/\_\_init\_\_.py, tests/conftest.py,  
 tests/test\_movie\_service.py, test\_api.py, test\_models.py,  
 test\_display.py, test\_config.py, test\_validators.py  
 Modificados: ninguno de producción. Eliminados: ninguno.

## Anexo - Explicación breve de cada cambio

### FASE 2: config.py, constants.py, imports, f-strings, hints

- config.py: un solo lugar para los ajustes (debug, verbose, timeout) en vez de un dict escondido en api\_movies.py.
- constants.py: valores fijos (URLs, key, timeout) juntos para encontrarlos sin buscar por todo el codigo.
- legacy\_config/: los 88 \*\_config.py que nadie usaba, archivados sin borrar.
- Imports explicitos: main.py lista lo que usa en vez del import \* ciego.
- F-strings y type hints: el mismo codigo pero legible y con carteles de tipos.

### FASE 3: api/, services/, ui/, models/

- api/client.py, omdb.py, tvmaze.py: cada proveedor con su cache; el HTTP comun, compartido.
- services/movie\_service.py: favoritas, historial, stats y JSON juntos con su estado.
- ui/display.py y ui/menu.py: pintar por un lado, pedir datos y orquestar por otro; main.py solo arranca.
- models/: 6 helpers que unifican los dos formatos de dict (Title vs titulo).
- Se elimino api\_movies.py; USUARIO\_LOGUEADO se conservo como reserva.

### FASE 4: exceptions/, logging, sin bare except

- exceptions/: 3 errores propios para distinguir 'sin red', 'no existe' y 'archivo malo'.
- Sin bare except: .get() y excepciones concretas con mensaje util.
- logging: los DEBUG van al logger, con nivel atado al ajuste debug.

### FASE 5: entorno, validators, encoding

- Key por variable de entorno (con demo como fallback) + .env.example.
- validators.py: rechaza textos vacios, nombres con rutas y timeouts invalidos.
- URLs codificadas para titulos con espacios o acentos.

### FASE 6: 48 tests offline

- Mocks en vez de internet; cubren servicios, API, modelos, display, config y validadores.

## Estado final y como verificar

```
main.py -> ui/menu.py -> services/* -> api/* -> OMDB/TVMaze
config.py + constants.py + validators.py + models/* + exceptions/*
```

Comandos: pip install -r requirements.txt [-dev]; python3 -m pytest -q (48 passed); python main.py; OMDB\_API\_KEY=x para key propia.

Historial: 28af5ae (F2), 6eb0d25 (F3), afc535f (F4+F6). F5 local pendiente de commit. Rama main en origin.